

Outras perguntas teste 1 (Capítulo 1 a 5)

Versão 1

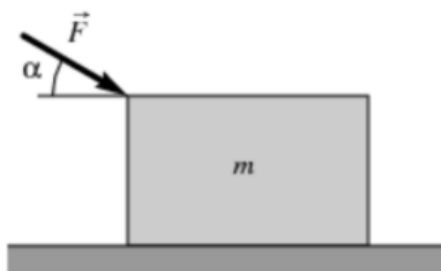
1.

A força de resistência de um fluido sobre um corpo depende de todos os factores indicados na lista, excepto um. Identifique o factor do qual não depende essa força.

- A. Velocidade do corpo.
- B. Forma geométrica do corpo.
- C. Tamanho do corpo.
- D. Peso do corpo.
- E. Massa volúmica do fluido.

2.

Um bloco com massa $m = 2 \text{ kg}$ encontra-se sobre a superfície de uma mesa horizontal. Sobre o bloco actua uma força externa $\vec{F}$, com módulo de 60 N e direcção que faz um ângulo $\alpha = 40^\circ$ com a horizontal, tal como mostra a figura. Calcule o módulo da reacção normal entre o bloco e a mesa (admita que a aceleração da gravidade é 9.8 m/s^2).



- A. 18.97 N
- B. 40.12 N
- C. 58.17 N
- D. 19.60 N
- E. 0.92 N

3.

Um carro avariado está a ser rebocado por um camião. Através da barra rígida que liga o carro ao camião, o camião exerce uma força $\vec{F}_1$ sobre o carro e o carro exerce uma força $\vec{F}_2$ sobre o camião. O camião começa por acelerar desde A até B, mantém velocidade constante entre B e C, e trava entre C e D. Qual das seguintes afirmações é correcta?

- A. O módulo de $\vec{F}_1$ é sempre maior que o módulo de $\vec{F}_2$
- B. O módulo de $\vec{F}_1$ é maior que o módulo de $\vec{F}_2$ entre A e B.
- C. Os sentidos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre B e C.
- D. Os módulos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre A e B.
- E. Os sentidos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre A e B.

4.

A força resultante sobre um objecto de massa 2 kg é $\vec{F} = 7\vec{e}_x + 9t\vec{e}_y$ (SI) no intervalo $0 < t < 1$ s e nula em $t > 1$ s. Sabendo que a velocidade do objecto em $t=0$ era $7\vec{e}_x$ m/s, calcule a velocidade em $t=6$ s.

- A. $10.5\vec{e}_x + 4.5\vec{e}_y$
- B. $28.0\vec{e}_x + 81.0\vec{e}_y$
- C. $10.5\vec{e}_x + 2.3\vec{e}_y$
- D. $14.0\vec{e}_x + 4.5\vec{e}_y$
- E. $28.0\vec{e}_x + 27.0\vec{e}_y$

5.

Um caixote de massa 0.5 kg é puxado simultaneamente por duas forças $9\vec{e}_x - 8\vec{e}_y$ (N) e $8\vec{e}_x + 4\vec{e}_y$ (N). Calcule a aceleração do caixote.

- A. $34\vec{e}_x - 8\vec{e}_y$ (m/s²)
- B. $8.5\vec{e}_x - 2.0\vec{e}_y$ (m/s²)
- C. $18\vec{e}_x - 16\vec{e}_y$ (m/s²)
- D. $17\vec{e}_x - 4\vec{e}_y$ (m/s²)
- E. $16\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$ (m/s²)

6.

Uma pessoa que pesa 700 N sobe num ascensor até o 6 andar de um prédio. O ascensor parte do repouso no rés de chão, acelera até o segundo andar, mantém a velocidade constante entre o segundo e o quarto andar, e trava entre o quarto e o sexto andar. A força exercida pelos pés da pessoa sobre o ascensor é:

- A. Maior do que 700 N, entre o segundo e o quarto andar.
- B. Menor do que 700 N, entre o rés de chão e o segundo andar.
- C. Maior do que 700 N, em todo o percurso.
- D. Maior do que 700 N, entre o rés de chão e o segundo andar.
- E. Menor do que 700 N, entre o segundo e o quarto andar.

7.

Um corpo encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito. Se sobre o corpo actua uma força resultante horizontal, constante e não nula, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A.** Começará a acelerar com aceleração constante.
- B.** Poderá acelerar algumas vezes e outras vezes não.
- C.** Acelerará unicamente se a força for maior que o peso do corpo.
- D.** Começará a deslocar-se com velocidade constante.
- E.** Acelerará unicamente se a força for maior que a reacção normal.

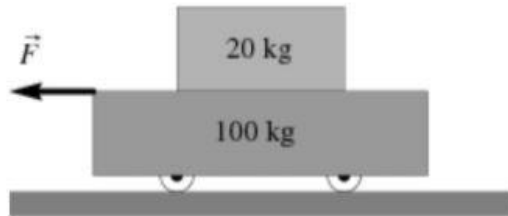
8.

Um aluno empurra um bloco de massa 600 g, sobre uma mesa horizontal com uma aceleração constante de 1.8 m/s^2 . A força que o aluno exerce é horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é 0.4, e admitindo que a aceleração da gravidade seja 9.8 m/s^2 , calcule o módulo da força do aluno sobre o bloco.

- A.** 3.43 N
- B.** 1.27 N
- C.** 34.32 N
- D.** 8.58 N
- E.** 6.86 N

9.

A força $\vec{F}$, com módulo de 54 N, faz acelerar os dois blocos da figura, sobre uma mesa horizontal, sem que o bloco de cima derrape. As forças de atrito nas rodas podem ser desprezadas. Calcule o módulo da força de atrito entre os dois blocos.



A. 5 N

B. 9 N

C. 8 N

D. 7 N

E. 6 N

10.

Um caixote de massa 0.5 kg é puxado simultaneamente por duas forças $2\vec{e}_x - 11\vec{e}_y$ (N) e $4\vec{e}_x + 8\vec{e}_y$ (N). Calcule a aceleração do caixote.

A. $3.0\vec{e}_x - 1.5\vec{e}_y$ (m/s²)

B. $12\vec{e}_x - 6\vec{e}_y$ (m/s²)

C. $6\vec{e}_x - 3\vec{e}_y$ (m/s²)

D. $8\vec{e}_x - 16\vec{e}_y$ (m/s²)

E. $4\vec{e}_x - 22\vec{e}_y$ (m/s²)

11.

Um corpo encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito. Se sobre o corpo actua uma força resultante horizontal, constante e não nula, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A. Poderá acelerar algumas vezes e outras vezes não.
- B. Acelerará unicamente se a força for maior que o peso do corpo.
- C. Começará a acelerar com aceleração constante.
- D. Acelerará unicamente se a força for maior que a reacção normal.
- E. Começará a deslocar-se com velocidade constante.

12.

Um carro avariado está a ser rebocado por um camião. Através da barra rígida que liga o carro ao camião, o camião exerce uma força $\vec{F}_1$ sobre o carro e o carro exerce uma força $\vec{F}_2$ sobre o camião. O camião começa por acelerar desde A até B, mantém velocidade constante entre B e C, e trava entre C e D. Qual das seguintes afirmações é correcta?

- A. O módulo de $\vec{F}_1$ é sempre maior que o módulo de $\vec{F}_2$
- B. O módulo de $\vec{F}_1$ é maior que o módulo de $\vec{F}_2$ entre A e B.
- C. Os sentidos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre B e C.
- D. Os módulos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre A e B.
- E. Os sentidos de $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ são iguais entre A e B.

13.

A força resultante sobre um objecto de massa 2 kg é $\vec{F} = 9\vec{e}_x + 9t\vec{e}_y$ (SI). Se a velocidade do objecto em $t=0$ for $6\vec{e}_x + 7\vec{e}_y$ m/s, calcule a velocidade em $t=9$ s.

- A. $87.0\vec{e}_x + 371.5\vec{e}_y$ (m/s²)
- B. $46.5\vec{e}_x + 189.2\vec{e}_y$ (m/s²)
- C. $46.5\vec{e}_x + 182.2\vec{e}_y$ (m/s²)
- D. $40.5\vec{e}_x + 182.2\vec{e}_y$ (m/s²)
- E. $46.5\vec{e}_x + 47.5\vec{e}_y$ (m/s²)

14.

Uma cadeira encontra-se em repouso no chão numa sala. Considere as forças seguintes:

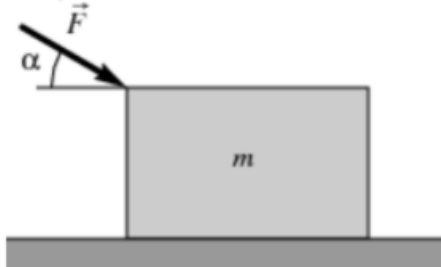
1. força da gravidade, para baixo.
2. força exercida pelo chão, para cima.
3. força resultante exercida pela cadeira, para baixo.

Quais das forças anteriores actuam sobre a cadeira?

- A. 1, 2 e 3.
- B. 2 e 3.
- C. nenhuma (não há forças sobre a cadeira por estar em repouso)
- D. 1 e 2.
- E. unicamente 1.

15.

Um bloco com massa $m = 3 \text{ kg}$ encontra-se sobre a superfície de uma mesa horizontal. Sobre o bloco actua uma força externa $\vec{F}$, com módulo de 80 N e direcção que faz um ângulo $\alpha = 20^\circ$ com a horizontal, tal como mostra a figura. Calcule o módulo da reacção normal entre o bloco e a mesa (admita que a aceleração da gravidade é 9.8 m/s^2).



- A. 2.04 N
- B. 29.40 N
- C. 56.76 N
- D. 22.02 N
- E. 80.82 N

16.

A força resultante sobre um objecto de massa 2 kg é $\vec{F} = 8\vec{e}_x + 1t\vec{e}_y$ (SI) no intervalo $0 < t < 1 \text{ s}$ e nula em $t > 1 \text{ s}$. Sabendo que a velocidade do objecto em $t=0$ era $8\vec{e}_x \text{ m/s}$, calcule a velocidade em $t=7 \text{ s}$.

- A. $36.0\vec{e}_x + 3.5\vec{e}_y \text{ (m/s}^2\text{)}$
- B. $12.0\vec{e}_x + 0.3\vec{e}_y \text{ (m/s}^2\text{)}$
- C. $16.0\vec{e}_x + 0.5\vec{e}_y \text{ (m/s}^2\text{)}$
- D. $36.0\vec{e}_x + 12.3\vec{e}_y \text{ (m/s}^2\text{)}$
- E. $12.0\vec{e}_x + 0.5\vec{e}_y \text{ (m/s}^2\text{)}$

17.

Um corpo encontra-se em repouso sobre uma mesa horizontal, sem atrito. Se sobre o corpo actua uma força resultante horizontal, constante e não nula, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- A. Acelerará unicamente se a força for maior que o peso do corpo.**
- B. Poderá acelerar algumas vezes e outras vezes não.**
- C. Começará a deslocar-se com velocidade constante.**
- D. Acelerará unicamente se a força for maior que a reacção normal.**
- E. Começará a acelerar com aceleração constante.**

18.

Um caixote de massa 0.5 kg é puxado simultâneamente por duas forças $8\vec{e}_x - 8\vec{e}_y(\text{N})$ e $3\vec{e}_x + 3\vec{e}_y(\text{N})$. Calcule a aceleração do caixote.

- A. $16\vec{e}_x - 16\vec{e}_y(\text{m/s}^2)$**
- B. $11\vec{e}_x - 5\vec{e}_y(\text{m/s}^2)$**
- C. $6\vec{e}_x + 6\vec{e}_y(\text{m/s}^2)$**
- D. $22\vec{e}_x - 10\vec{e}_y(\text{m/s}^2)$**
- E. $5.5\vec{e}_x - 2.5\vec{e}_y(\text{m/s}^2)$**

19.

Um aluno empurra um bloco de massa 800 g, sobre uma mesa horizontal com uma aceleração constante de 1.3 m/s^2 . A força que o aluno exerce é horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa é 0.5, e admitindo que a aceleração da gravidade seja 9.8 m/s^2 , calcule o módulo da força do aluno sobre o bloco.

- A. 2.88 N**
- B. 49.60 N**
- C. 12.40 N**
- D. 4.96 N**
- E. 9.92 N**

20.

Atira-se uma pedra verticalmente, para cima. No ponto mais alto da sua trajectória, qual das afirmações seguintes é verdadeira?

- A. A força resultante sobre a pedra é nula**
- B. A pedra está em repouso.**
- C. A aceleração aponta para cima e a velocidade aponta para baixo.**
- D. A velocidade é nula e a aceleração aponta para baixo.**
- E. A aceleração e a velocidade são nulas.**

21.

Uma menina atira uma bola verticalmente para cima; a bola alcança uma altura máxima de 3 m e a seguir cai de volta até à mão da menina. Durante o percurso, a resistência do ar sobre a bola pode ser ignorado. Qual das seguintes afirmações é correcta?

- A. O sentido e direcção da aceleração são constantes.**
- B. A aceleração da bola é nula quando a altura é 3 m.**
- C. A aceleração é para cima, enquanto a bola sobe, e para baixo na descida.**
- D. A bola pára a 3 m de altura porque a aceleração muda de sentido.**
- E. A bola cai porque a sua aceleração é cada vez maior.**

Soluções:

- 1. D**
- 2. C**
- 3. D**
- 4. ?**
- 5. A**
- 6. D**
- 7. A**
- 8. A**
- 9. B**
- 10. B**
- 11. C**
- 12. D**
- 13. B**
- 14. D**
- 15. C**
- 16. B**
- 17. E**
- 18. D**
- 19. D**
- 20. D**
- 21. A**